



# Aymen Khatrani

Élève-ingénieur Data | Python · SQL · ML · Pipelines · BI  
Polytech Lille , ISIA 4<sup>e</sup> année

Alternance Data (Analyst · Engineer · Scientist) , 1 an ,  
Septembre 2026

✉ aymen.khatrani@polytech-lille.net  
☎ +33 7 68 87 05 39  
📍 Lille (mobile Île-de-France)  
🌐 [linkedin.com/in/aymen-khatrani](https://www.linkedin.com/in/aymen-khatrani)  
🐙 [github.com/aymen-khatrani](https://github.com/aymen-khatrani)

## Résumé Professionnel

Élève-ingénieur en 4<sup>e</sup> année à Polytech Lille en **Informatique, Statistique et Intelligence Artificielle**. Couvre l'ensemble de la chaîne de valeur data : **construction de pipelines** (ETL/ELT, SQL avancé, Python), **modélisation prédictive** (ML, scoring, séries temporelles) et **restitution d'insights** (BI, tableaux de bord, visualisation). Expériences en environnements bancaire, immobilier et recherche académique. Recherche une **alternance Data** d'un an à partir de **septembre 2026**.

## Formation

**2023 – 2027** Polytech Lille  
*Diplôme d'Ingénieur , Informatique, Statistique et Intelligence Artificielle*

Statistiques inférentielles, ML supervisé/non supervisé, séries temporelles,

SQL/NoSQL, Big Data, BI, Data Viz, architectures distribuées, Scrum.

**2021 – 2023** Lycée Jean Bart, Dunkerque  
*CPGE PSI , Mathématiques, Physique, Sciences de l'Ingénieur*

## Certifications

**Google AI Essentials** , Google  
**Claude Certified Architect** , Anthropic  
**AWS Cloud Practitioner** , En cours

## Langues

**Français** : natif   **Anglais** : C1, TOEIC 870   **Espagnol** : B1

## Centres d'intérêt

Veille sur l'écosystème Data et IA (outils, recherche, architectures), Karting et Formule 1, Cinéma et documentaires

## Compétences Techniques

**Langages** : Python (pandas, NumPy, scikit-learn, XGBoost, statsmodels, SQLAlchemy), R, SQL (avancé), Bash

**Machine Learning** : régression, classification, clustering, feature engineering, validation croisée, SHAP, gestion déséquilibre (SMOTE)

**Data Engineering** : pipelines ETL/ELT, PostgreSQL (CTEs, window functions, vues matérialisées, PL/pgSQL, triggers), MongoDB, Docker, Airflow (notions), PySpark (notions)

**BI & Visualisation** : Power BI, Tableau, Excel avancé (TCD, Power Query), Plotly, Matplotlib

**Dev & Cloud** : Git/GitHub, Docker, Linux, AWS (en cours), CI/CD (notions)

## Soft Skills

**Rigueur** : traçabilité, qualité des données, contraintes réglementaires

**Analytique** : modélisation, détection d'anomalies, insights actionnables

**Communication** : restitution métier (direction, non techniques), documentation

**Autonomie** : curiosité, apprentissage rapide, force de proposition

## Expériences Professionnelles

**Stagiaire R&D , Pipelines et modélisation de données neuroimagerie (en cours)**   *Mai – Août 2026 / MIMLAB, Boğaziçi University, Istanbul*

- Construction d'un **pipeline Python** de prétraitement, feature extraction et classification de signaux IRM/EEG multi-sites (3 laboratoires); benchmark de modèles ML/DL (accuracy, F1); co-rédaction d'un rapport scientifique en anglais.

**Stagiaire Data Quality & Fiabilisation , CRM Immobilier**   *Juin 2025 / Cimmobilier*

- Réduit le taux d'erreur des données CRM de **22 % à 6 %** en quatre semaines via un pipeline Python/SQL de déduplication et standardisation sur ~1 500 fiches clients; documenté pour reprise autonome.

**Stagiaire Analyse de Données**   *Juin – Juil. 2024 / Banque Populaire du Maroc, Agence Lille*

- Structuré et automatisé un pipeline d'agrégation (clients, transferts, crédits) réduisant le reporting mensuel d'environ **60 %**; livré un tableau de bord avec **5 KPIs actionnables** à la direction.

## Projets

**Scoring d'appétence crédit , Dataset Cofidis (5 344 clients)**   *R · scikit-learn · XGBoost · SMOTE · Logistic Reg · Random Forest · MLP*

- Cycle complet : EDA, feature engineering, gestion du déséquilibre (~1 :7) par SMOTE, comparaison de modèles (**AUC = 0,769, Gini = 0,537**); recommandation régression logistique pour la mise en production (interprétabilité réglementaire); restitution aux non-techniques.

**Pipeline SQL avancé & contrôles qualité automatisés , Base e-commerce**   *PostgreSQL · PL/pgSQL · Git*

- CTEs récursives, window functions et **4 vues matérialisées** sur ~500k lignes de transactions (réduction reporting **60 %**); contrôles qualité automatisés via triggers PL/pgSQL (anomalies stock, doublons, dérivés CA).

**Profilage statistique et classification , EA Sports FC (FIFA 2016–2024)**   *Python · pandas · scikit-learn · SHAP · Plotly · Jupyter*

- Profilage sur 9 saisons (~150 000 observations) : corrélations salaire/performance, détection d'outliers (z-score, IQR), classification multi-modèles et analyse **SHAP** de l'importance des variables; visualisations interactives Plotly.